

Linux系统常见问题解决方案

一、故障处理基本原则

1. **保持冷静，记录信息：**任何操作前，记录下完整的错误信息、命令输出和系统状态。
2. **查阅日志：**系统日志是解决问题的第一手资料，`/var/log` 是您的宝库。
3. **权限意识：**区分需要 `root` 权限和普通用户权限的操作。
4. **最小化影响：**在生产环境操作前，尽量在测试环境复现。使用 `screen` 或 `tmux` 防止会话中断。

二、常见问题分类排查

第一类：系统启动失败

- **现象：**GRUB引导失败、卡在内核启动阶段、提示 `Give root password for maintenance`。
- **排查步骤：**

1. GRUB问题：

- 开机时按住 `Shift` 或 `Esc` 进入GRUB菜单。
- 选择上一个或恢复模式的内核启动。
- 若GRUB配置文件损坏，可在GRUB命令行手动引导：

```
linux /vmlinuz-xxx root=/dev/mapper/xxx ro
initrd /initrd.img-xxx
boot
```

- 进入系统后，重新生成配置：`update-grub` (Debian/Ubuntu) 或 `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg` (RHEL/CentOS)。

2. 文件系统损坏：

- 在恢复模式或使用Live CD/USB引导。
- 对根文件系统进行强制检查修复：

```
fsck -y /dev/sda1 # 替换为实际根分区设备
```

3. fstab错误：

- 同样在恢复模式下，检查 `/etc/fstab` 文件，注释掉错误的挂载行，然后重启。

第二类：磁盘空间不足

- **现象：**命令执行失败，提示 `No space left on device`。
- **排查步骤：**

1. 确认磁盘使用率：

```
df -h # 查看各分区使用情况
```

如果某个分区使用率100%，则进入该分区查找大文件。

2. 定位大文件/目录：

```
du -sh /* 2>/dev/null | sort -hr # 查看根目录下各目录大小
du -sh /home/* 2>/dev/null | sort -hr # 查看/home下各用户目录大小
```

或者使用 `ncdu` 工具进行交互式查看。

3. 清理常见垃圾：

- **日志文件：** `/var/log/`

```
# 清理旧日志
journalctl --disk-usage # 查看journal日志大小
journalctl --vacuum-time=1d # 清理1天前的日志
# 或清空特定日志文件（谨慎！）
> /var/log/some_large_log.log
```

- **缓存包：** (Debian/Ubuntu)

```
apt clean # 清理已下载的.deb包缓存
```

- **核心转储：** 检查 `/var/crash/` 或 `/core` 文件。

4. 检查已删除文件但未释放空间：

- 如果 `df` 显示空间已满，但 `du` 找不到对应的大文件，可能是文件已被删除但进程仍持有，导致空间未释放。

```
lsolf +L1 # 查看被删除但仍被进程占用的文件
```

重启持有该文件的进程即可释放空间。

第三类：网络连接故障

- **现象：** 无法ping通网关或外网，SSH连接失败，端口无法访问。
- **排查步骤：**

1. 检查物理连接与IP配置：

```
ip addr show # 或 ifconfig, 查看网卡和IP地址状态
```

确认网卡处于 `UP` 状态，且IP地址配置正确。

2. 检查路由与网关：

```
ip route show # 查看路由表，确认默认网关
ping <网关IP> # 测试到网关的连通性
```

3. 检查DNS解析：

```
nslookup www.baidu.com # 或 dig www.baidu.com
cat /etc/resolv.conf # 查看DNS服务器配置
```

4. 检查本地防火墙：

```
iptables -L -n # 查看iptables规则 (CentOS 7)
firewall-cmd --list-all # 查看firewalld规则 (CentOS 8/RHEL)
ufw status # 查看UFW状态 (Ubuntu)
```

确保所需端口 (如22, 80, 443) 是放行的。

5. 检查目标端口:

```
telnet <目标IP> <端口号> # 测试端口连通性
nc -zv <目标IP> <端口号> # 同样测试端口
```

6. 检查服务监听:

```
netstat -tunlp | grep :<端口号> # 查看端口监听状态
ss -tunlp | grep :<端口号> # 更快的替代命令
```

确认服务正在正确的IP和端口上监听。

第四类: 权限被拒绝 (Permission Denied)

- **现象:** 执行命令或访问文件时提示 `Permission denied` 或 `Operation not permitted`。
- **排查步骤:**

1. 检查文件权限:

```
ls -l filename # 查看文件的用户、组和权限
```

- 如果是脚本, 确保有执行权限: `chmod +x script.sh`
- 如果是普通文件, 确保当前用户有读/写权限。

2. 检查文件所有者:

```
chown user:group filename # 更改文件所有者和组
```

3. 检查SELinux/AppArmor:

- 有时权限正确, 但安全模块会拦截。

```
# 临时禁用SELinux进行测试
setenforce 0
# 查看SELinux日志
tail -f /var/log/audit/audit.log | grep avc
# 如果确认是SELinux问题, 可以永久关闭或设置正确上下文
```

4. 检查执行用户:

- 使用 `sudo` 以root权限执行。
- 切换为文件所有者或root用户执行。

第五类: 进程/服务管理问题

- **现象:** 服务无法启动、启动后立即退出、端口被占用。
- **排查步骤:**

1. 检查服务状态:

```
systemctl status <service_name> # 查看服务状态和最新日志
journalctl -u <service_name> -f # 实时跟踪服务日志
```

2. 检查端口占用:

```
netstat -tunlp | grep :80 # 查找占用80端口的进程
lsof -i :80 # 同样查找
```

如果端口被意外占用, `kill -9 <PID>` 结束该进程。

3. 检查配置文件语法:

- 许多服务在启动前会检查配置文件语法。
- 例如Nginx: `nginx -t`
- 例如Apache: `apache2ctl configtest`

第六类: 包管理依赖问题

- **现象:** 安装软件包时出现依赖冲突、损坏的包。
- **排查步骤:**

1. 更新包索引:

```
apt update # Debian/Ubuntu
yum check-update # RHEL/CentOS (yum)
dnf check-update # RHEL/CentOS/Fedora (dnf)
```

2. 修复损坏的包:

```
# Debian/Ubuntu
apt --fix-broken install
dpkg --configure -a

# RHEL/CentOS (yum)
yum clean all
yum autoremove
rpm --rebuilddb # 重建RPM数据库

# RHEL/CentOS/Fedora (dnf)
dnf clean all
```

3. 处理依赖冲突:

- 有时需要手动移除冲突的包或指定特定版本。

```
apt remove <冲突包名>
yum remove <冲突包名>
```

三、常用日志文件位置

- **系统通用日志:** `/var/log/messages` (RHEL/CentOS), `/var/log/syslog` (Debian/Ubuntu)
- **认证日志:** `/var/log/secure` (RHEL/CentOS), `/var/log/auth.log` (Debian/Ubuntu)
- **内核日志:** `dmesg` 或 `/var/log/dmesg`
- **引导日志:** `journalctl -b` (Systemd系统)
- **应用服务日志:** 通常在 `/var/log/` 下, 如 `/var/log/nginx/`, `/var/log/apache2/`

四、 必备诊断命令速查

用途	命令
查看系统负载	<code>uptime</code> , <code>top</code> , <code>htop</code>
查看磁盘空间	<code>df -h</code> , <code>du -sh *</code>
查看内存使用	<code>free -h</code>
查看网络配置	<code>ip addr show</code> , <code>ip route show</code>
查看端口监听	<code>netstat -tunlp</code> , <code>ss -tunlp</code>
实时监控日志	<code>tail -f /var/log/syslog</code> , <code>journalctl -f</code>
追踪命令执行	<code>strace -p <PID></code> , <code>strace <command></code>
分析二进制依赖	<code>ldd /path/to/binary</code>
检查文件类型	<code>file /path/to/file</code>